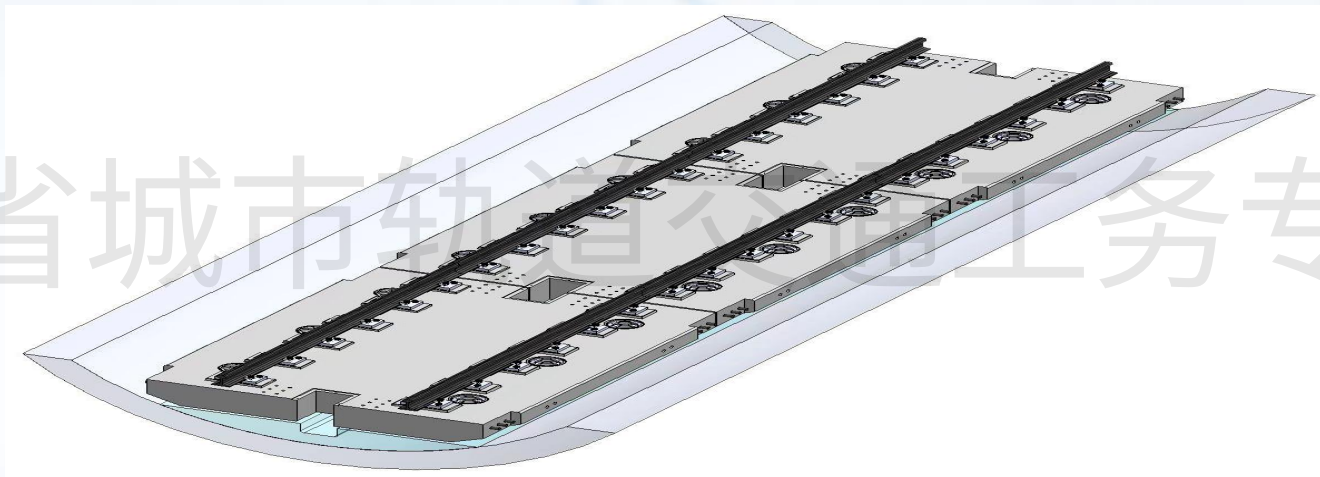


弹簧浮置板轨道数字化顶升与检测技术



耿传智

同济大学铁道与城市轨道交通研究院
上海同研城铁减振技术有限公司



弹簧浮置板轨道数字化顶升与检测技术

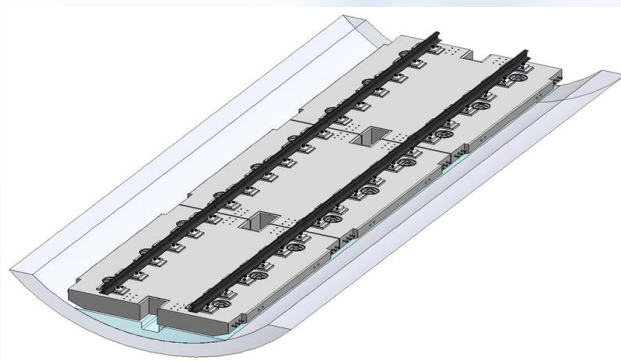
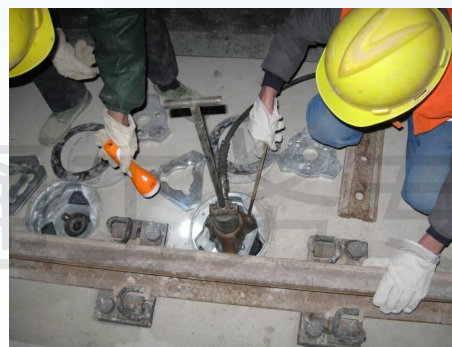
1. 浮置板顶升技术、隔振器受力不均、吊空问题
2. 数字化顶升测力设备
3. 数字化顶升测力设备应用
4. 隔振器受力状态调整（精调）方案
5. 隔振器受力测定及受力状态调整案例

024浙江省城市轨道交通工务专业技术论坛

1. 弹簧浮置板轨道顶升

• (1) 顶升流程

- 1) 在套筒内放置调整垫片。
- 2) 将千斤顶放在套筒内，整体旋转千斤顶，使其三个爪位于套筒支承板的下方。
- 3) 进行加压操作。隔振器受压高度降低，隔振器的3个支承角与套筒支承板之间有适当的间隙。然后利用铁棒拨动调整垫片，使其三个角位于套筒支承板下方，并且垫片上的3个孔应与隔振器的3个M16孔重合。
- 4) 进行卸压操作。操作完成后，隔振器回弹，将调整垫片紧紧顶在套筒支承板上。将千斤顶提出套筒。





•(2)目前钢弹簧浮置板轨道存在的问题

前述为浮置板一遍的顶升流程，为了保证浮置板道床（尤其是现浇浮置板道床）的结构安全，一般浮置板需要顶升三至四遍（如果一遍顶升至设计标高可能导致道床表面开裂等后果）。浮置板是否顶升完成依据为CP Ⅲ测定的轨面标高结果。

传统浮置板顶升工艺中唯一的控制依据为轨面（或承轨台）标高是否达到设计要求。由于基底施工中高低不平，顶升后各隔振器的受力状态差别很大，加之施工控制不到位，甚至出现个别隔振器处于吊空不受力状态（根据调查，有些运营线路部分区段吊空比例高达10%以上）。严重的隔振器受力不均一方面导致受力很大的隔振器使用寿命降低；另一方面可能对浮置板道床产生不利的动态响应从而影响减振效果。

为解决隔振器受力状态极不均衡的现实，建议在传统浮置板顶升流程中增加隔振器受力测量及隔振器精调等步骤。

024浙江省城市轨道交通工务专业技术论坛

2、数字化顶升测力设备

数字化顶升测力设备能精准测得单个隔振器所受力值，为后期隔振器的受力调整提供量化依据。



隔振器测力设备



设备配备数字化显示屏



附属支架

测力设备由加载主体及附属支架组成。主体设备内部包含测力传感器及位移传感器。另外主体设备配备大容量电池，现场测力时无需外接电源。方便携带。同时加载主体采用优质电机，性能可靠，工作稳定。

附属支架由三角反力支架、传力螺杆、低摩阻垫块组组成。其中三角反力支架包含多种型号，可满足不同规格的隔振器的需求。

3. 数字化顶升测力设备应用

数字化顶升测力设备主要用于隔振器受力情况测量其测力流程为：

- (1) 根据隔振器刚度设置数字化顶升测力设备内部参数。
- (2) 打开隔振器外套筒盖板。
- (3) 在隔振器顶面或锁定板顶面放置低摩阻力垫块组，并安装数字化顶升测力设备。
- (4) 加载数字化顶升测力设备，直至设备完成测量（测量完成后自动停机）并记录隔振器受力力值。
- (5) 对数字化顶升测力设备进行卸载，取出设备完成测力。



加载数字化顶升测力设备

数字化顶升测力设备除了可以用于隔振器受力情况测量，也可用于隔振器的顶升。

数字化顶升测力设备原理与液压顶升原理基本一致，均是通过加载设备压缩隔振器进而使支承板与隔振器间产生足够大的缝隙，然后利用铁棒拨动旋转垫片。然后进行卸载使得隔振器回弹，调整垫片紧紧顶在外套筒支承板上以达到顶升的目的。



安装数字化顶升测力设备



用铁棒拨动调整垫片



顶升完成的隔振器



4. 浮置板隔振器受力调整（精调）方案

为了消除传统顶升方式存在的隔振器受力不均甚至吊空的弊端，需在传统顶升步骤的基础上增加隔振器测力及隔振器受力精调等步骤。增加隔振器测力及精调，使得隔振器顶升施工的验收标准从钢轨标高达到设计要求转变为钢轨标高达到设计要求同时隔振器受力需均匀。

隔振器受力状态精调方案主要有：

1) 测得浮置板上各隔振器受力后，计算出隔振器平均受力值。用每个隔振器的实际受力值减去隔振器的平均受力值，得出每个隔振器受力的差值，用该差值除以隔振器的刚度即每个隔振器需调整的调整垫片量。

该方案主要依据人工计算各隔振器的垫片调整量，由于计算出的调整量不一定是最小垫片的整数倍，所以需对计算的垫片调整量进行取舍，从而得到最终的调整量。故该方案需要多遍精调。

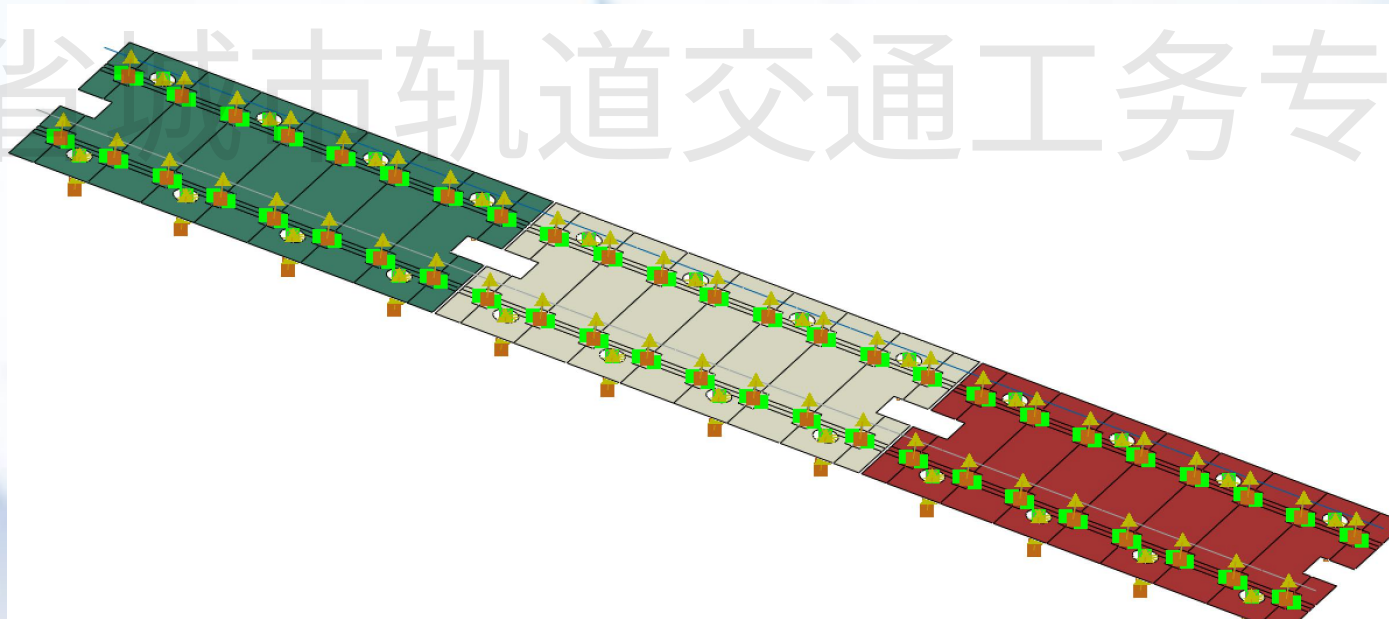
2) 测得浮置板上各隔振器受力后，将各个隔振器的实际受力值导入浮置板精细化柔性力学模型计算模型中，设置好调整精度（即最小隔振器的规格），模拟现场调试过程，以最小单位调整量（0.5mm）为目标，自动迭代计算出每个隔振器需调整的调整垫片量。

由于计算模型经过多次拟合计算，故该计算模型输出的隔振器调整量在排除现场施工人为误差（如拿错调整片）的因素下可对隔振器一次精调到位，避免重复调整。

隔振器精调力学模型优化流程

由于单块浮置板道床上涉及到多个隔振器，需要考虑整块板的协调变形，为减小现场调整工作量，提高作业效率，使用自建力学模型模拟现场顶升调整的力学过程，依据模型迭代计算调整量，可以实现一次调整既满足要求

根据现场轨道的实际结构形式和尺寸，建立相应精细化柔性力学模型。导入隔振器支反力测试数据，以70kg未平衡量为最小调整目标进行迭代计算。通过多次迭代后，输出每个隔振器需要调整的高程量。



钢弹簧浮置板柔性力学模型



隔振器调整量计算结果

实测未调整状态支反力

板号	编号	测力 (kN)	测力 (kN)
1	1`	38.4	8.6
	2`	8.6	6.5
	3`	9.0	23.5
	4`	21.2	35.1
2	1`	13.0	22.1
	2`	11.1	13.7
	3`	13.9	4.6
	4`	19.1	23.5
3	1`	11.8	34.1
	2`	4.8	9.0
	3`	28.2	13.7
	4`	37.1	11.6
4	1`	9.2	11.8
	2`	15.5	7.6
	3`	15.8	14.1
	4`	8.5	31.0
5	1`	9.2	14.1
	2`	12.0	24.6
	3`	18.1	3.9
	4`	23.2	3.4
6	1`	27.0	10.4
	2`	30.5	7.1
	3`	21.4	9.2
	4`	4.4	28.4
7	1`	26.7	8.3
	2`	15.8	10.9
	3`	8.5	17.2
	4`	5.0	49.6
8	1`	7.1	20.0
	2`	17.2	5.8
	3`	5.5	6.2
	4`	13.5	16.2
9	1`	32.1	29.3
	2`	14.9	15.8
	3`	4.6	9.9
	4`	13.2	8.6

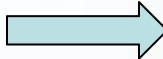
N次迭代



计算垫片调整量

板号	编号	调整量 (mm)	调整量 (mm)
1	1`	-4.6	-0.4
	2`	-0.8	0.0
	3`	-1.0	-3.1
	4`	-3.0	-4.6
2	1`	-1.7	-2.6
	2`	-1.4	-1.6
	3`	-2.0	-0.1
	4`	-2.8	-3.0
3	1`	-2.1	-4.2
	2`	-0.9	-0.8
	3`	-5.0	-1.6
	4`	-5.7	-1.4
4	1`	-1.3	-1.1
	2`	-2.3	-0.4
	3`	-2.4	-1.6
	4`	-1.5	-3.9
5	1`	-1.7	-1.1
	2`	-2.0	-2.8
	3`	-3.0	0.7
	4`	-3.5	0.4
6	1`	-4.2	-0.7
	2`	-5.2	0.0
	3`	-3.5	-0.3
	4`	-1.0	-2.9
7	1`	-2.8	-1.1
	2`	-1.4	-1.3
	3`	-0.2	-2.5
	4`	0.0	-6.6
8	1`	0.2	-2.1
	2`	-1.1	0.2
	3`	0.9	0.2
	4`	-0.4	-1.3
9	1`	-3.4	-3.4
	2`	-0.8	-1.3
	3`	1.3	0.1
	4`	0.2	0.4

调整垫片



数值模拟调整后支反力

板号	编号	测力 (kN)	测力 (kN)
1	1`	14.8	14.7
	2`	14.7	14.7
	3`	14.7	14.7
	4`	14.9	14.8
2	1`	14.9	14.8
	2`	14.8	14.7
	3`	14.8	14.7
	4`	15.0	14.9
3	1`	15.0	14.9
	2`	14.9	14.8
	3`	14.9	14.8
	4`	15.1	14.9
4	1`	15.1	14.9
	2`	14.9	14.8
	3`	14.9	14.8
	4`	15.1	14.9
5	1`	15.1	15.0
	2`	14.9	14.8
	3`	14.9	14.8
	4`	15.1	14.9
6	1`	15.1	15.0
	2`	14.9	14.8
	3`	14.9	14.8
	4`	15.0	14.9
7	1`	15.0	14.9
	2`	14.9	14.8
	3`	14.9	14.8
	4`	15.0	14.9
8	1`	14.9	14.9
	2`	14.8	14.7
	3`	14.8	14.7
	4`	14.9	14.8
9	1`	14.8	14.8
	2`	14.7	14.7
	3`	14.7	14.7
	4`	14.7	14.7

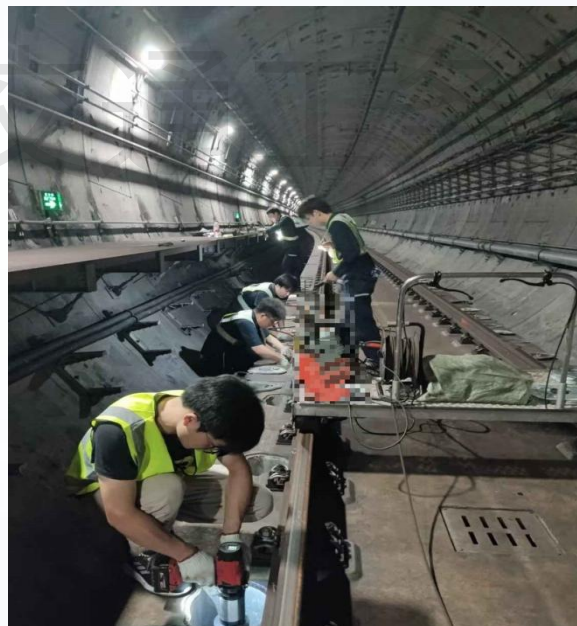
5. 隔振器受力测定及受力状态调整案例

目前已在地铁线抽取了部分隔振器进行受力力值的测量、在地铁线部分区段进行了隔振器受力测定及受力状态调整。

第一次测量结果，反应出利用传统顶升方式顶升后隔振器受力极不均匀。后续利用人工计算精调调整量方案对隔振器受力状态进行了两遍精调，在第一次精调后隔振器受力状态大为改善（详见表格）。第二次精调后，隔振器受力状态达到了最小垫片的精度要求。



隔振器测力



隔振器精调及复测



第一次精调
结果对比表
(部分)

板编号	隔振器 编号	调整前受力 (KN)	调整量 (mm)	调整后受力 (KN)	隔振器 编号	调整前受力 (KN)	调整量 (mm)	调整后受力 (KN)
1	右1	38.35	-3	16.9	左1	8.55	0.5	10.9
	右2	8.55	1	15.1	左2	6.45	1.5	12.6
	右3	8.95	1	15.1	左3	23.45	-1.5	13.2
	右4	21.15	-1	11.5	左4	35.05	-2.5	21.6
2	右1	12.95	0	13.5	左1	22.05	-1	16.4
	右2	11.05	0.5	14	左2	13.65	0	13.2
	右3	13.85	0	12.6	左3	4.55	1.5	8.2
	右4	19.05	-0.5	13.8	左4	23.45	-1	17.8
3	右1	11.75	0.5	15.3	左1	34.05	-2.5	18.4
	右2	4.75	1.5	16.4	左2	8.95	1	15.4
	右3	28.15	-2.5	17.3	左3	13.65	0	11.7
	右4	37.05	-3	17.2	左4	11.55	0.5	16.9
4	右1	9.15	0.5	18.7	左1	11.75	0.5	13.2
	右2	15.45	0	12.3	左2	7.55	1	12
	右3	15.75	0	14	左3	14.05	0	14
	右4	8.45	1	16.7	左4	30.95	-2	18.1
5	右1	9.15	0.5	10.6	左1	14.05	0	12.1
	右2	11.95	0.5	10.7	左2	24.55	-1.5	16.4
	右3	18.05	-0.5	14.2	左3	3.85	2	11
	右4	23.15	-1	19.1	左4	3.35	1.5	4.6
6	右1	26.95	-1.5	15.6	左1	10.35	0.5	20
	右2	30.45	-2.5	15.1	左2	7.05	1	9.4
	右3	21.35	-1	10.1	左3	9.15	1	10.7
	右4	4.35	1.5	13.7	左4	28.35	-1.5	10.9
7	右1	26.65	-1.5	17.8	左1	8.25	1	12.8
	右2	15.75	0	19.8	左2	10.85	0.5	13.9
	右3	8.45	1	12	左3	17.15	-0.5	14.2
	右4	4.95	1	9.9	左4	49.55	-4.5	18.4
8	右1	7.05	1	12.8	左1	19.95	-0.5	18.8
	右2	17.15	-0.5	12.6	左2	5.75	1.5	14.2
	右3	5.45	1.5	11.3	左3	6.15	1.5	9.6
	右4	13.45	0	13.1	左4	16.15	0	15.9